哈尔滨工业大学（深圳）

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

实验报告

课程名称：自动控制理论

学生姓名：余泓彬

班级学号：**2024312506**

学生专业：电气工程及其自动化

实验名称：实验二典型系统的时域响应和稳定性分析

报告时间：**2026 年 4 月 17 日**

哈尔滨工业大学（深圳）

1 实验二典型系统的时域响应和稳定性分析

1.1 预习要求

1. 预习实验内容，完成表达式及部分参数计算。2. 实验步骤、数据处理过程写在实验报告中。3. 依据实际实验结果结合理论分析并回答思考题内容。

1.2 一、实验目的

1. 分析二阶系统特征参数 ξ、ω_n 对系统动态性能的影响。

2. 学习使用 Routh 判据对三阶系统进行稳定性判断。

3. 掌握二阶系统时域性能指标的测试与计算方法。

4. 通过实验验证理论分析结果，加深对系统响应与稳定性的理解。

1.3 二、实验设备及元器件

1. PC 计算机

2. NI ELVIS III 实验平台

3. 自动控制原理实验套件（Circuits Control Board - 1）

4. 连接导线若干

1.4 三、实验原理

本实验围绕典型二阶、三阶系统展开，通过模拟电路与理论计算，分析系统时域响应、稳定性及极点分布规律。

1.4.1 3.1 典型二阶系统动态性能分析

(1) 系统框图

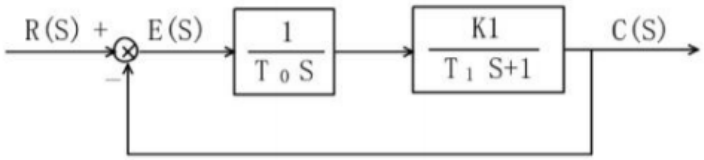


图 2-1 二阶系统框图

图 1: 典型二阶系统框图

(2) 模拟电路图

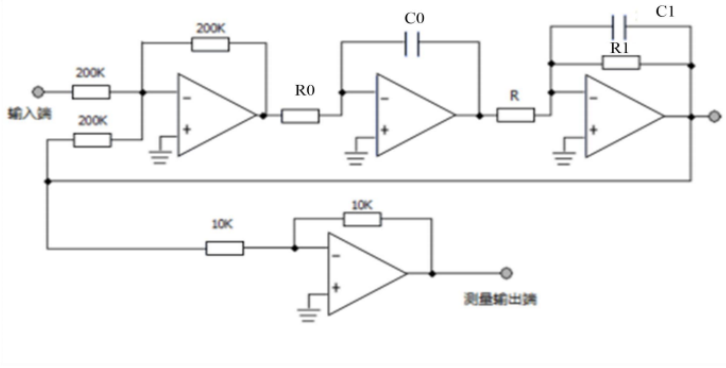


图 2-2 二阶系统模拟电路图

图 2: 典型二阶系统模拟电路

系统开环传递函数：

$$G(s) = \frac{K_1}{T_0 s(T_1 s + 1)}$$

系统闭环传递函数：

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

推导 T_0、T_1、K_1 的表达式

$$T_0 = R_0 C_0, \quad T_1 = R_1 C_1, \quad K_1 = \frac{R_0}{R}$$

推导求出特征参量 ξ、ω_n 表达式

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{T_0 T_1}}, \quad \xi = \frac{T_0 + T_1}{2\sqrt{T_0 T_1}}$$

代入参数：$R_0 = 500\ \text{k}\Omega$，$C_0 = 2\ \mu\text{F}$，$R_1 = 200\ \text{k}\Omega$，$C_1 = 1\ \mu\text{F}$

$$T_0 = 1\ \text{s}, \quad T_1 = 0.2\ \text{s}$$

$$\omega_n = \sqrt{5} \approx 2.236\ \text{rad/s}, \quad \xi \approx 0.671$$

1.4.2 3.2 利用 Routh 判据分析典型三阶系统稳定性

(1) 三阶系统框图

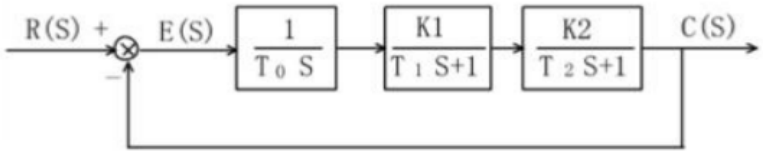


图 2-3 三阶系统框图

图 3: 典型三阶系统框图

(2) 三阶系统模拟电路图

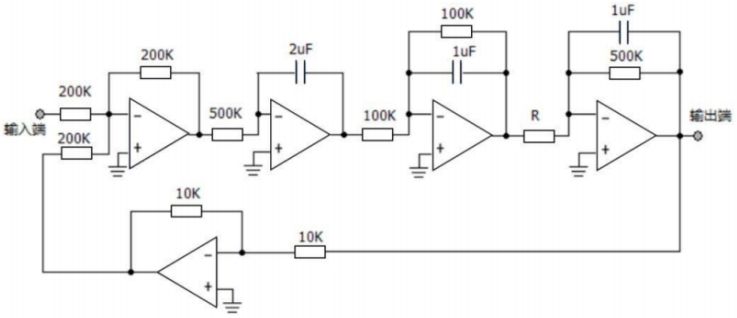


图 2-4 三阶系统模拟电路图

图 4: 典型三阶系统模拟电路

系统开环传递函数：

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+10)}$$

系统特征方程：

$$s^3 + 12s^2 + 20s + 20K = 0$$

由 Routh 判据得到 Routh 行列式为：

s^3	1	20
s^2	12	$20K$
s^1	$\frac{240-20K}{12}$	0
s^0	$20K$	0

根据 Routh 判据，计算系统不同状态时各参数的取值范围，填入表格。

K 取值范围	R 取值范围 (kΩ)	系统状态
$0 < K < 12$	$R > 41.67$	系统稳定
$K = 12$	$R = 41.67$	系统临界稳定
$K > 12$	$R < 41.67$	系统不稳定

当 $R_0 = 500\text{k}\Omega$，$C_0 = 2\mu\text{F}$，$R_1 = 200\text{k}\Omega$，$C_1 = 1\mu\text{F}$，R 取 $10\text{k}\Omega$、$50\text{k}\Omega$、$160\text{k}\Omega$、$200\text{k}\Omega$ 时，通过观察曲线分析系统性能指标的变化。

答： R 减小 $\rightarrow$ 开环增益 $K = R_0/R$ 增大 $\rightarrow$ 阻尼比 ξ 减小 $\rightarrow$ 超调量 $\delta\%$ 增大、振荡加剧、调节时间 t_s 延长；R 增大 $\rightarrow$ K 减小 $\rightarrow$ ξ 增大 $\rightarrow$ 超调量减小、响应变慢、调节时间缩短（欠阻尼区），最终进入过阻尼状态（$R = 200\text{k}\Omega$ 时无振荡）。

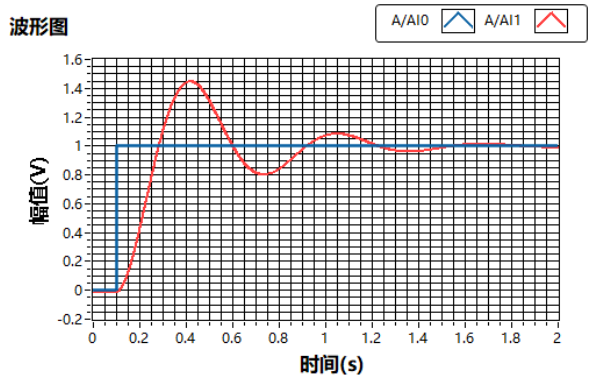


图 5: $R = 10\ \text{k}\Omega$ 响应曲线

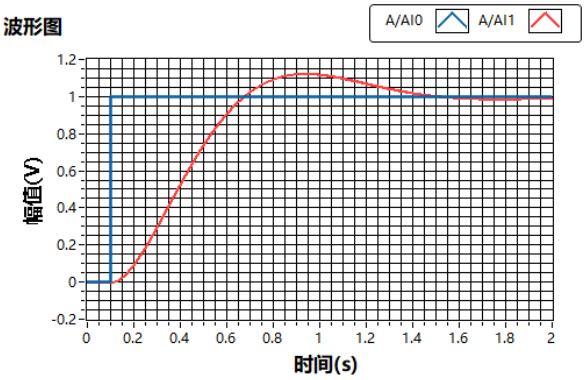


图 6: $R = 50\ \text{k}\Omega$ 响应曲线

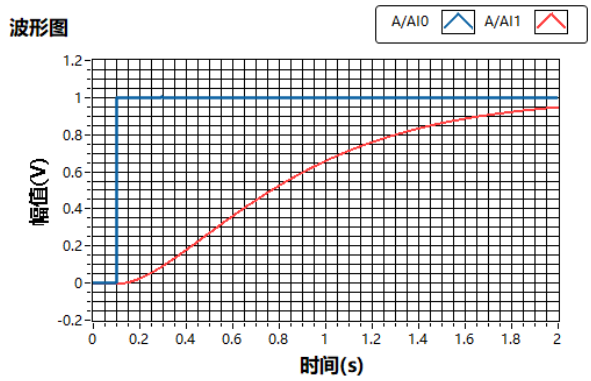


图 7: $R = 160\ \text{k}\Omega$ 响应曲线

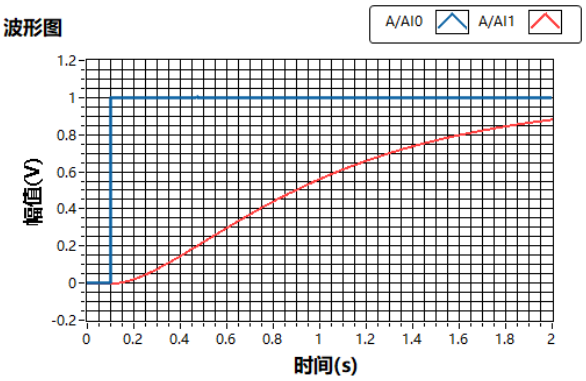


图 8: $R = 200\ \text{k}\Omega$ 响应曲线

当 $R_0 = 500\text{k}\Omega$，$C_0 = 2\mu\text{F}$，$R = 10\text{k}\Omega$，$C_1 = 1\mu\text{F}$，R_1 取 $100\text{k}\Omega$、$200\text{k}\Omega$ 时，通过观察曲线分析系统性能指标的变化。

答： R_1 减小 $\rightarrow$ 时间常数 $T_1 = R_1C_1$ 减小 $\rightarrow$ 无阻尼自然频率 ω_n 增大、ξ 减小 $\rightarrow$ 响应速度加快、超调量增大；R_1 增大 $\rightarrow$ T_1 增大 $\rightarrow$ ω_n 减小、ξ 增大 $\rightarrow$ 响应变慢、超调量减小。

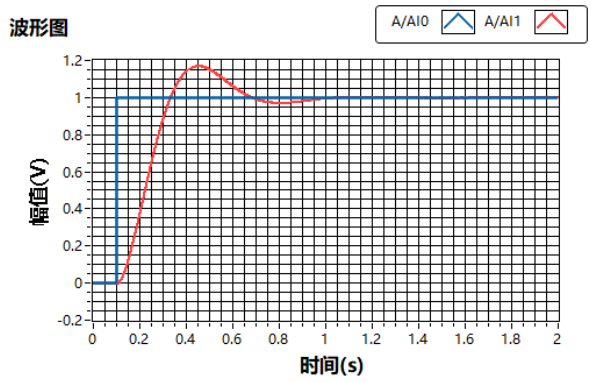


图 9: $R_1 = 100\ \text{k}\Omega$ 响应曲线

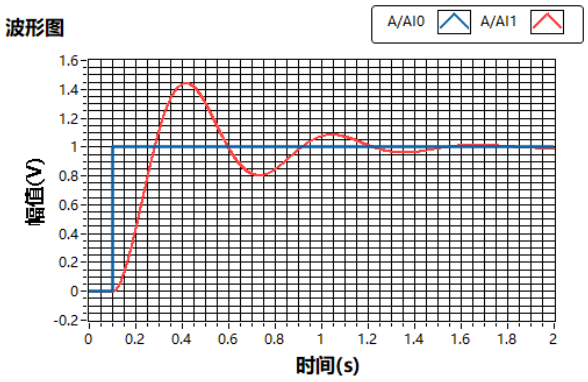


图 10: $R_1 = 200\ \text{k}\Omega$ 响应曲线

分析 R 和 R_1 的变化影响了哪些参量，如何改变系统的动态性能？

答： R 主要影响开环增益 K，进而改变阻尼比 ξ：R 减小使 K 增大、ξ 减小，系统超调量增大、振荡加剧；R 增大使 K 减小、ξ 增大，系统超调量减小、响应变慢。R_1 主要影响时间常数 T_1，进而改变 ω_n 与 ξ：R_1 减小使 T_1 减小、ω_n 增大、ξ 减小，系统响应速度加快、超调量增大；R_1 增大使 T_1 增大、ω_n 减小、ξ 增大，系统响应变慢、超调量减小。

1.5 四、实验数据分析

1.5.1 1. 实验结果曲线

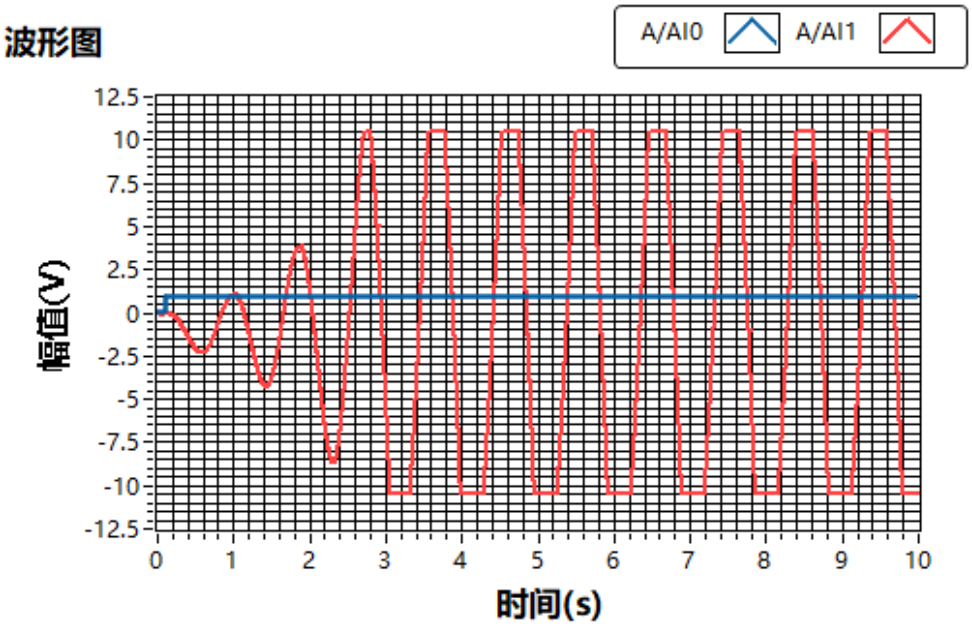


图 11: 二阶系统阶跃响应实验曲线

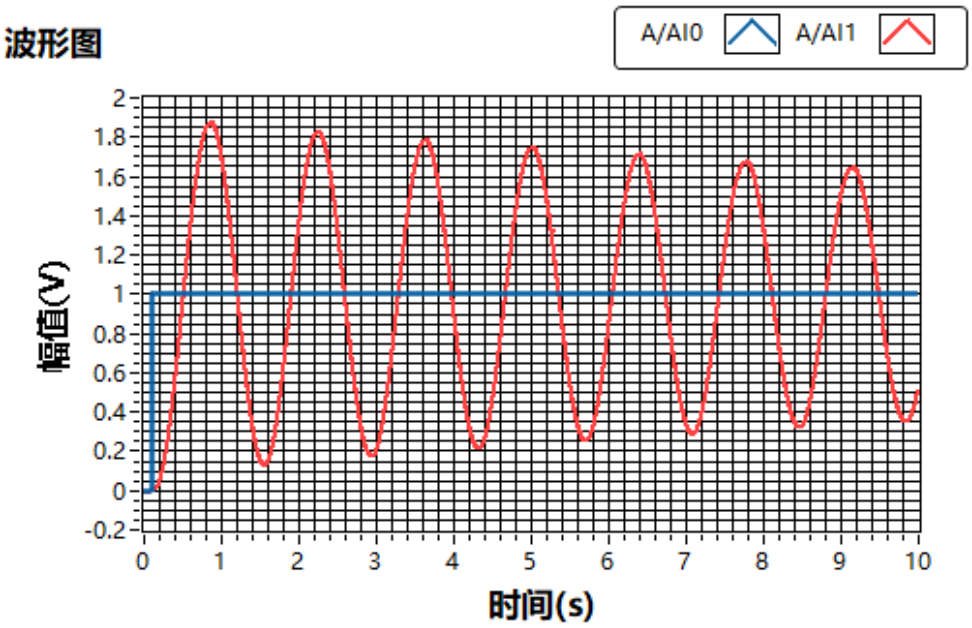


图 12: 三阶系统稳定响应曲线

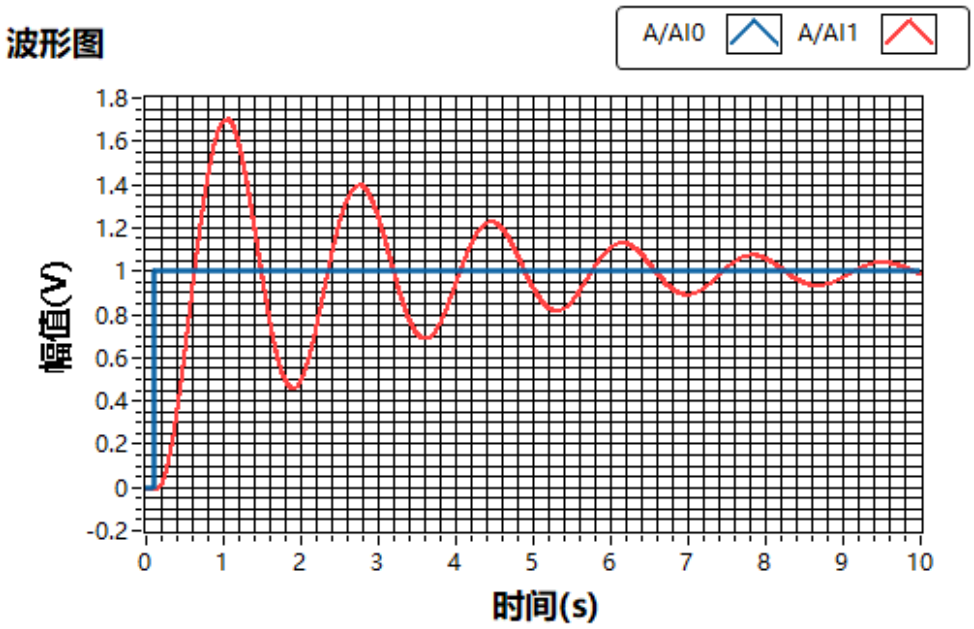


图 13: 三阶系统不稳定响应曲线

1.5.2 2. 实验数据表格

表 1: 附表 1 典型二阶系统瞬态性能指标实验结果 I

R (kΩ)	K	ω_n	ξ	$C(t_p)$	δ (%)		T_p (s)		t_s (s)		阶跃响应形式		
					理论值	测量值	理论值	测量值	理论值	测量值	欠阻尼	临界阻尼	过阻尼
10	50	2.24	0.134	1.72	65.5	64.8	1.41	0.40	6.0	1.40	√		
50	10	2.24	0.335	1.39	33.5	34.2	1.50	0.45	4.0	1.20	√		
160	3.125	2.24	0.671	1.10	6.8	7.3	1.90	0.90	3.0	1.10	√		
200	2.5	2.24	0.750	1.05	2.8	0.0	2.20	2.00	3.0	1.50			√

表 2: 附表 2 典型二阶系统瞬态性能指标实验结果 II

R_1 (kΩ)	K	ω_n	ξ	$C(t_p)$	δ (%)		T_p (s)		t_s (s)		阶跃响应形式		
					理论值	测量值	理论值	测量值	理论值	测量值	欠阻尼	临界阻尼	过阻尼
100	50	3.16	0.530	1.20	14.0	14.8	1.10	0.40	2.5	1.00	√		
200	50	2.24	0.134	1.72	65.5	64.7	1.41	0.40	6.0	1.40	√		

表 3: 附表 3 典型三阶系统在不同开环增益下的响应实验结果

R (kΩ)	开环增益 K	稳定性
10	50	不稳定
50	10	稳定
100	5	稳定
200	2.5	稳定

1.5.3 3. 思考题

1. 二阶系统性能分析实验中，改变 T_1、K_1 对系统的特征参数 ξ，ω_n 及动态性能指标有何影响。
   答： K_1 增大会使阻尼比 ξ 减小，超调量 $\delta\%$ 增大，振荡增强；T_1 增大会使 ω_n 减小，响应变慢，峰值时间和调节时间均增大。

2. 二阶系统性能分析实验中，若要求减小 $\delta\%$，应采取什么措施？对其他指标有什么影响？
   答：增大阻尼比 ξ，可减小超调量 $\delta\%$，但会使峰值时间 T_p 和调节时间 t_s 增大，系统响应速度变慢。

3. 三阶系统的阶跃响应是衰减震荡时，其动态性能在什么情况下可近似等效于其中一对共轭复数极点？
   答：当共轭复数极点为主导极点，即实极点远离虚轴、其影响可忽略时，三阶系统可近似由一对共轭复极点表征动态性能。

4. 分析三阶系统的小惯性环节和大惯性环节，哪个对系统稳定性影响更大？结合实验说明。
   答：小惯性环节时间常数小、极点更靠近虚轴，对稳定性影响更大；大惯性环节极点远离虚轴，对系统稳定性影响较小。实验中，当小惯性环节对应增益增大时，系统更易失稳，验证了其对稳定性的主导影响。